

---

## **Especificación de requisitos de software**

**Proyecto: Simulador de Transmisión Mecánica.**  
Revisión 1.00

---

Agosto, 2026.



Ficha del documento

| Fecha      | Revisión | Autor        | Verificado dep. calidad. |
|------------|----------|--------------|--------------------------|
| 21/08/2026 | 1        | Mary Salcedo |                          |

Documento validado por las partes en fecha: 21 de agosto, 2026.

| Por el cliente                 | Por la empresa suministradora  |
|--------------------------------|--------------------------------|
|                                |                                |
| Fdo. D./ Dña Mary Luna Salcedo | Fdo. D./Dña Empresa Videojuego |

## Contenido

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>FICHA DEL DOCUMENTO</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>CONTENIDO</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>1 INTRODUCCIÓN</b>                            | <b>6</b>  |
| 1.1 Propósito                                    | 6         |
| 1.2 Alcance                                      | 6         |
| 1.3 Personal involucrado                         | 7         |
| 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas       | 7         |
| 1.5 Referencias                                  | 8         |
| 1.6 Resumen                                      | 9         |
| <b>2 DESCRIPCIÓN GENERAL</b>                     | <b>10</b> |
| 2.1 Perspectiva del producto                     | 10        |
| 2.2 Funcionalidad del producto                   | 10        |
| 2.3 Características de los usuarios              | 11        |
| 2.4 Restricciones                                | 12        |
| 2.5 Suposiciones y dependencias                  | 12        |
| 2.6 Evolución previsible del sistema             | 12        |
| <b>3 REQUISITOS ESPECÍFICOS</b>                  | <b>13</b> |
| <b>3.1 Requisitos comunes de los interfaces</b>  | <b>13</b> |
| 3.1.1 Interfaces de usuario                      | 13        |
| 3.1.2 Interfaces de hardware                     | 14        |
| 3.1.3 Interfaces de software                     | 15        |
| 3.1.4 Interfaces de comunicación                 | 15        |
| <b>3.2 Requisitos funcionales</b>                | <b>15</b> |
| 3.2.1 RF-01 - Encender el simulador              | 16        |
| 3.2.2 RF-02 - Seleccionar escenario              | 16        |
| 3.2.3 RF-03 - Seleccionar modo de funcionamiento | 16        |
| 3.2.4 RF-04 - Acelerar el vehículo               | 17        |
| 3.2.5 RF-05 - Frenar el vehículo                 | 17        |
| 3.2.6 RF-06 - Cambiar de marcha                  | 18        |
| 3.2.7 RF-07 - Detener el simulador               | 18        |
| <b>3.3 Requisitos no funcionales</b>             | <b>19</b> |
| 3.3.1 Requisitos de rendimiento                  | 19        |
| 3.3.2 Seguridad                                  | 19        |

---

|            |                                         |           |
|------------|-----------------------------------------|-----------|
| 3.3.3      | Fiabilidad                              | 19        |
| 3.3.4      | Disponibilidad                          | 20        |
| 3.3.5      | Mantenibilidad                          | 20        |
| 3.3.6      | Portabilidad                            | 20        |
| <b>3.4</b> | <b>Otros requisitos</b>                 | <b>21</b> |
| <b>4</b>   | <b>APÉNDICES</b>                        | <b>21</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Diagramas UML</b>                    | <b>21</b> |
| 4.1.1      | Diagrama de clases                      | 21        |
| 4.1.2      | Diagrama de comportamiento (Secuencial) | 22        |
| <b>4.2</b> | <b>Test Cases</b>                       | <b>22</b> |
| 4.2.1      | Test Case 1 (RF-03)                     | 22        |
| 4.2.2      | Test Case 2 (RF- 06)                    | 23        |
| 4.2.3      | Test Case 3 (RNF-01)                    | 24        |
| 4.2.4      | Test Case 4 (RNF-02)                    | 24        |
| 4.2.5      | Matriz de trazabilidad                  | 25        |

# 1 Introducción

En este documento se presenta la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el Simulador de Transmisión Mecánica de un vehículo de competición. Para organizar la información se toma como base la estructura propuesta por el estándar IEEE 830-1998.

El documento busca describir de forma clara qué debe hacer el sistema y cuáles son las principales condiciones que debe cumplir. Para comprender mejor su funcionamiento también se utilizan los diagramas UML realizados a partir del caso de estudio, principalmente el diagrama de casos de uso y el diagrama de secuencia del cambio de marcha.

A partir de esta información se definirán los requisitos funcionales y no funcionales del simulador y, posteriormente, los casos de prueba que permitirán verificar algunos de estos requisitos.

## 1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar los requisitos del Simulador de Transmisión Mecánica, de manera que se tenga una descripción organizada de las funciones que debe realizar el sistema y de las condiciones que debe cumplir.

Esta especificación servirá como guía para entender el comportamiento esperado del simulador y como base para las etapas posteriores de diseño, desarrollo y pruebas. Además, permitirá relacionar los requisitos identificados con los casos de prueba definidos para comprobar su cumplimiento.

El documento está dirigido principalmente al equipo encargado del análisis, desarrollo y pruebas del sistema, y a las personas responsables de revisar y validar los requisitos planteados.

## 1.2 Alcance

El producto descrito en esta especificación corresponde a un simulador de un vehículo de competición, dentro del cual la transmisión mecánica constituye uno de los principales subsistemas analizados.

De acuerdo con el caso de estudio y el análisis realizado mediante los diagramas UML, el usuario podrá realizar las siguientes acciones principales:

- Encender el simulador.
- Seleccionar un escenario.
- Seleccionar el modo de funcionamiento.
- Acelerar el vehículo.
- Frenar el vehículo.
- Cambiar de marcha.
- Detener el simulador.

En el funcionamiento de la transmisión intervienen elementos como el pedal, el embrague, el selector de marcha, la unidad de control, la caja de cambios y los engranajes. Estos elementos permiten representar el proceso necesario para realizar los cambios de marcha dentro de la simulación.

El alcance de este documento se limita a las funcionalidades y características que pueden identificarse a partir del caso de estudio proporcionado. Por esta razón, no se incluyen funciones adicionales del videojuego o del vehículo que no hayan sido especificadas en el caso.

### 1.3 Personal involucrado

|                         |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                  | Mary Luna Salcedo                                                                                                                                                         |
| Rol                     | Analista de requisitos                                                                                                                                                    |
| Categoría profesional   | Estudiante                                                                                                                                                                |
| Responsabilidades       | Analizar el caso de estudio, identificar y documentar los requisitos, elaborar los diagramas UML, definir los casos de prueba y realizar la validación del documento SRS. |
| Información de contacto | mary.salcedo@upb.edu.co                                                                                                                                                   |
| Aprobación              |                                                                                                                                                                           |

### 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

SRS (Software Requirements Specification): Especificación de Requisitos de Software. Es un documento en el que se organizan y describen los requisitos que debe cumplir un software. [REF-01]

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Organización profesional y técnica que desarrolla, entre otras actividades, estándares relacionados con diferentes áreas de la ingeniería y la tecnología. [REF-02]

IEEE 830-1998: Práctica recomendada por IEEE para la elaboración de especificaciones de requisitos de software. Describe el contenido y las características que debe tener una SRS y presenta diferentes estructuras que pueden utilizarse para organizarla. [REF-01]

UML (Unified Modeling Language): Lenguaje de modelado utilizado para representar de forma gráfica diferentes aspectos de la estructura y el comportamiento de un sistema. [REF-03]

Actor: Elemento de UML que representa un rol externo que interactúa con el sistema. En este proyecto, el actor principal identificado es el Usuario. [REF-03]

Caso de uso: Elemento de UML utilizado para representar un comportamiento o funcionalidad que el sistema ofrece y que tiene valor para uno o más actores. [REF-03]

Diagrama de secuencia: Diagrama UML que permite representar una interacción mostrando los participantes y el orden en el que se intercambian mensajes durante un determinado comportamiento. [REF-03]

Transmisión mecánica: Conjunto de mecanismos que permiten transmitir la potencia producida por el motor hacia los elementos que generan el movimiento del vehículo y modificar esa transmisión mediante diferentes relaciones de marcha. [REF-06] [REF-08]

Embrague: Mecanismo que permite conectar o desconectar temporalmente dos partes del sistema de transmisión, haciendo posible realizar un cambio de marcha. [REF-09]

Caja de cambios: Componente del vehículo que contiene el conjunto de engranajes utilizados para seleccionar las diferentes marchas disponibles. [REF-07]

Engranaje: Rueda dentada o mecanismo que participa en la transmisión del movimiento. En una transmisión, las diferentes configuraciones de engranajes permiten establecer distintas relaciones de marcha. [REF-10]

Unidad de control: Elemento del sistema mostrado en el diagrama de clases del caso de estudio. Se encarga de administrar información como el modo de funcionamiento y la marcha actual, y coordina operaciones relacionadas con el cambio de marcha. [REF-04]

RF (Requisito funcional): Requisito que describe una función o comportamiento que el sistema debe realizar. [REF-11]

RNF (Requisito no funcional): Requisito relacionado con características o condiciones de funcionamiento del sistema, como rendimiento, seguridad, fiabilidad o usabilidad. [REF-11]

RCI (Requisito Común de Interfaz): Identificador utilizado en este documento para numerar los requisitos relacionados con las interfaces de usuario, hardware y software del simulador.

TC (Test Case / Caso de prueba): Conjunto de condiciones, datos, acciones y resultados esperados utilizados para comprobar un determinado comportamiento o requisito del sistema. [REF-12].

CU (Caso de Uso): Identificador utilizado para numerar las funcionalidades representadas en el diagrama de casos de uso y facilitar su relación con los requisitos funcionales.

DCU (Diagrama de Casos de Uso): Abreviatura utilizada para identificar el diagrama UML que representa las principales funcionalidades disponibles para el usuario y su interacción con el sistema.

DS (Diagrama de Secuencia): Abreviatura utilizada para identificar el diagrama UML de secuencia elaborado para representar el proceso de cambio de marcha.

## 1.5 Referencias

| Referencia | Título                                                                               | Ruta                                | Fecha               | Autor                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| REF-01     | IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications                   | <a href="#">Enlace</a>              | IEEE Std 830-1998   | IEEE Standards Association    |
| REF-02     | About IEEE                                                                           | <a href="#">Enlace</a>              | s.f.                | IEEE                          |
| REF-03     | OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1                               | <a href="#">Enlace</a>              | 2017                | Object Management Group (OMG) |
| REF-04     | Caso de estudio: Simulador de Transmisión Mecánica y diagrama de clases suministrado | Sección 4.1.1, pág. 20              | s.f.                | Material del proyecto.        |
| REF-05     | DCU-01 – Funcionalidades del Simulador de vehículo de competición                    | Sección 2.2, Ilustración 1, pág. 10 | 21 de agosto, 2026. | Elaboración propia.           |
| REF-06     | Automotive Transmission, Transaxle, and Electrified Transmission Terminology         | <a href="#">Enlace</a>              | 2022                | SAE International, SAE J645   |
| REF-07     | Definición de “Gearbox”                                                              | <a href="#">Enlace</a>              | s.f.                | Cambridge Dictionary          |
| REF-08     | Definición de “Transmission”                                                         | <a href="#">Enlace</a>              | s.f.                | Merriam-Webster Dictionary    |



|        |                                                        |                         |                                    |                            |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| REF-09 | Definición de “Clutch”                                 | <a href="#">Enlace</a>  | s.f.                               | Merriam-Webster Dictionary |
| REF-10 | Definición de “Gear”                                   | <a href="#">Enlace</a>  | s.f.                               | Merriam-Webster Dictionary |
| REF-11 | What is Requirements Management?                       | <a href="#">Enlace</a>  | s.f.                               | IBM                        |
| REF-12 | Standard Glossary of Terms Used in Software Testing    | <a href="#">Enlace</a>  | s.f.                               | ISTQB                      |
| REF-13 | DS-01 – Cambio de marcha en modo manual                | Sección 4.1.2, pág. 21. | 22 de agosto, 2026.                | Elaboración propia         |
| REF-14 | System requirements for Unity 6.0                      | <a href="#">Enlace</a>  | Consulta: 23 de agosto, 2026. s.f. | Unity Technologies         |
| REF-15 | Input – Unity Manual                                   | <a href="#">Enlace</a>  | Consulta: 23 de agosto, 2026. s.f. | Unity Technologies         |
| REF-16 | Hardware and Software Specifications for Unreal Engine | <a href="#">Enlace</a>  | Consulta: 23 de agosto, 2026. s.f. | Epic Games                 |

## 1.6 Resumen

El documento está organizado en cuatro secciones principales.

En la Sección 1, Introducción, se presenta el propósito y el alcance del documento, las personas involucradas, las definiciones necesarias para comprenderlo y las referencias utilizadas.

En la Sección 2, Descripción general, se explicará de manera general cómo se relaciona el producto con el sistema, cuáles son sus principales funcionalidades, qué tipo de usuario interactúa con él y qué restricciones o suposiciones deben tenerse en cuenta. En esta sección también se incluirá el diagrama de casos de uso como apoyo para mostrar las principales acciones que puede realizar el usuario.

En la Sección 3, Requisitos específicos, se describirán con mayor detalle las interfaces, los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales del sistema. Cada requisito contará con un identificador que permita realizar su seguimiento y relacionarlo posteriormente con los casos de prueba.

Por último, en la Sección 4, Apéndices, se incluirán los elementos complementarios de la especificación, como el diagrama de clases proporcionado en el caso de estudio, el diagrama de secuencia elaborado, los casos de prueba y la matriz de trazabilidad.

## 2 Descripción general

### 2.1 Perspectiva del producto

El producto corresponde a un simulador de un vehículo de competición desarrollado por una empresa de videojuegos. Su objetivo es representar diferentes acciones propias de la conducción, como acelerar, frenar, seleccionar un modo de funcionamiento y realizar cambios de marcha.

Dentro del simulador, la transmisión mecánica funciona como uno de los subsistemas encargados de representar el comportamiento del vehículo. El diagrama de clases proporcionado para el caso de estudio muestra con mayor detalle esta parte del sistema, incluyendo elementos como el pedal, el embrague, el selector de marcha, la unidad de control, la caja de cambios y los engranajes.

Estos componentes trabajan de manera relacionada para permitir el cambio de marcha. El usuario realiza la acción mediante los controles disponibles y la unidad de control coordina el proceso necesario para desacoplar la marcha actual y acoplar la siguiente.

De esta manera, el simulador puede verse como el sistema general, mientras que la transmisión mecánica corresponde a uno de los componentes que hacen posible representar el comportamiento del vehículo durante la conducción.

### 2.2 Funcionalidad del producto

El simulador permitirá al usuario configurar e iniciar una sesión de simulación e interactuar con las principales funciones necesarias para conducir el vehículo. Entre estas se encuentran la selección del escenario y del modo de funcionamiento, la aceleración, el frenado y el cambio de marcha, además del encendido y la detención del simulador.

El siguiente diagrama de casos de uso presenta de forma general estas funcionalidades y su relación con el usuario, sin entrar todavía en el detalle de cómo son realizadas internamente por el sistema.

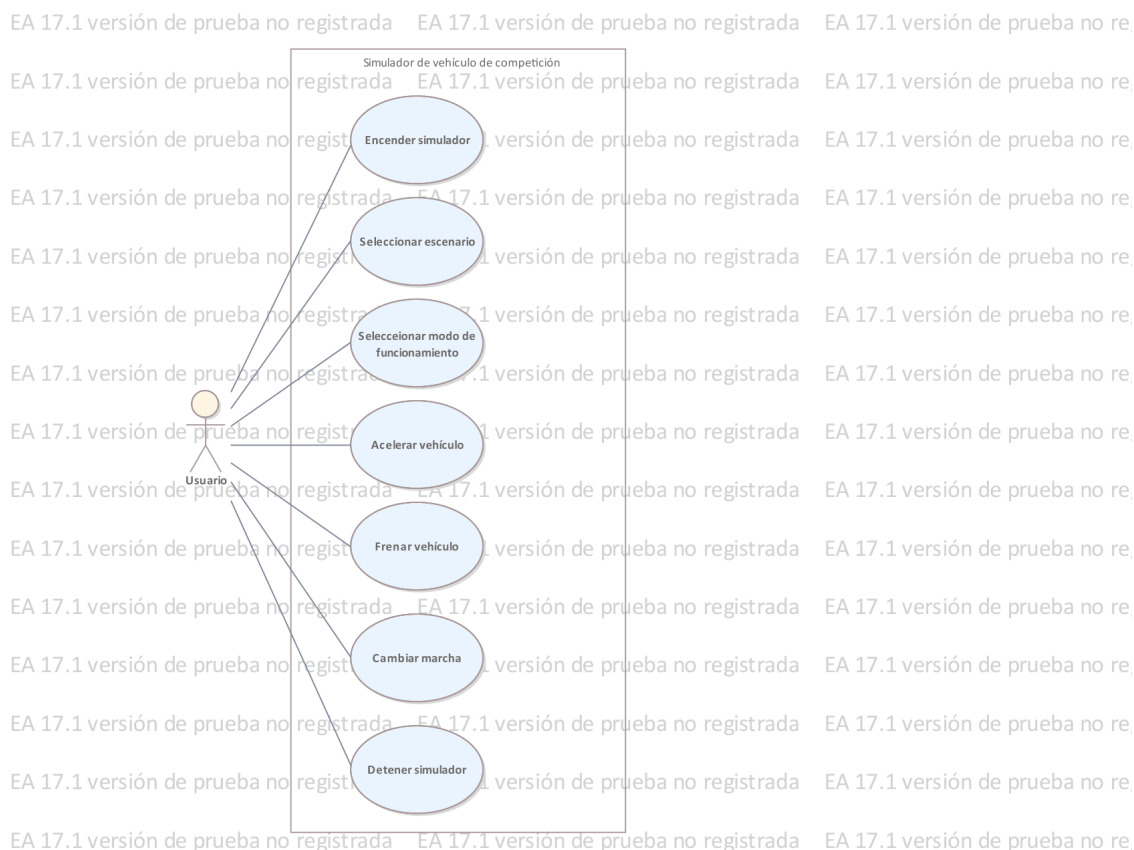


Ilustración 1. Diagrama de casos de uso del Simulador de transmisión mecánica.

| Código | Caso de uso                        |
|--------|------------------------------------|
| CU-01  | Encender simulador                 |
| CU-02  | Seleccionar escenario              |
| CU-03  | Seleccionar modo de funcionamiento |
| CU-04  | Acelerar vehículo                  |
| CU-05  | Frenar vehículo                    |
| CU-06  | Cambiar marcha                     |
| CU-07  | Detener simulador                  |

Tabla 1. Códigos de referencia para los casos de uso.

## 2.3 Características de los usuarios

|                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de usuario | Usuario o conductor del simulador. Puede corresponder a una persona interesada en la conducción de vehículos de competición, ya sea con fines de práctica o de entretenimiento.                                             |
| Formación       | No se establece un nivel de formación académica específico. Se considera conveniente que el usuario tenga conocimientos básicos sobre la conducción de un vehículo y el funcionamiento general de una transmisión mecánica. |
| Habilidades     | Capacidad para utilizar los controles del simulador, reconocer funciones como aceleración, frenado y cambio de marcha, y comprender las opciones presentadas para seleccionar el escenario y el modo de funcionamiento.     |
| Actividades     | Iniciar y detener la simulación, seleccionar un escenario, escoger el modo de funcionamiento, acelerar, frenar y realizar cambios de marcha durante la conducción.                                                          |

## 2.4 Restricciones

Para el desarrollo del sistema se deben tener en cuenta las características establecidas en el caso de estudio y en el modelo de clases de la transmisión mecánica.

La transmisión representada en el sistema está compuesta por una caja de cambios con cinco engranajes, los cuales mantienen una relación de orden entre una marcha anterior y una marcha siguiente. Por esta razón, los cambios de marcha deben respetar los límites definidos por las marchas disponibles.

El proceso de cambio de marcha también debe conservar la relación existente entre los componentes representados en el modelo. La unidad de control administra la marcha actual y coordina las acciones realizadas sobre la caja de cambios, mientras que el embrague participa en el proceso de acoplamiento y desacoplamiento necesario para efectuar el cambio.

Además, la especificación de requisitos será organizada siguiendo la estructura definida por el estándar IEEE 830-1998, de acuerdo con el formato establecido para el proyecto.

## 2.5 Suposiciones y dependencias

Para el desarrollo y funcionamiento del simulador se consideran algunos factores que pueden influir en sus requisitos y que, si cambian durante el proyecto, podrían hacer necesaria una revisión de esta especificación.

- Plataforma y hardware: se asume que el simulador será ejecutado en un equipo con capacidad suficiente para procesar los gráficos, escenarios y acciones propias de una simulación de conducción. La plataforma seleccionada puede afectar requisitos de compatibilidad y rendimiento. [REF-14] [REF-16]
- Dispositivos de entrada: el sistema dependerá de algún medio de entrada que permita al usuario acelerar, frenar, seleccionar opciones y cambiar de marcha. La elección entre teclado, gamepad u otros controles especializados puede modificar la forma en que se implementen estas funciones. [REF-15]
- Entorno de desarrollo: el motor o plataforma utilizada para desarrollar el videojuego tendrá sus propios requisitos de sistema, compatibilidad gráfica y software de soporte, por lo que un cambio en esta tecnología podría afectar algunos requisitos técnicos del simulador. [REF-14] [REF-16]
- Integración con el vehículo simulado: la transmisión mecánica depende de su interacción con otros elementos del vehículo. Por esta razón, cambios en la forma en que se representen acciones como acelerar, frenar o responder a un cambio de marcha podrían afectar los requisitos de este subsistema.

## 2.6 Evolución previsible del sistema

En versiones futuras, el simulador podría ampliarse mediante nuevas funciones que permitan ofrecer una experiencia de conducción más completa.

Una posible evolución sería aumentar la integración de la transmisión mecánica con otros componentes de simulación del vehículo, incorporando un nivel mayor de detalle en aspectos relacionados con el motor, la velocidad y el comportamiento del vehículo durante la conducción.

También podría considerarse la compatibilidad con dispositivos especializados para simulación, como volante, pedales y palanca de cambios, con el fin de proporcionar una interacción más cercana a la conducción real.

Otra posible mejora sería incorporar soporte para tecnologías de realidad virtual, permitiendo que el usuario experimente el entorno de conducción de una manera más inmersiva. De igual manera, podrían agregarse nuevos escenarios, modos de funcionamiento o configuraciones de transmisión.

Estas posibilidades se plantean como futuras ampliaciones y no forman parte de los requisitos establecidos para la primera versión del sistema.

## 3 Requisitos específicos

### 3.1 Requisitos comunes de los interfaces

El simulador deberá recibir las acciones realizadas por el usuario mediante los dispositivos de entrada disponibles y representar visualmente el estado de la simulación y del vehículo. Las interfaces deberán permitir realizar las funciones definidas para el sistema sin que el usuario tenga que interactuar directamente con los componentes internos de la transmisión.

#### 3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de usuario deberá permitir acceder de manera clara a las funciones principales del simulador. Entre las entradas que deberá poder realizar el usuario se encuentran iniciar y detener la simulación, seleccionar un escenario, seleccionar el modo de funcionamiento, acelerar, frenar y solicitar un cambio de marcha.

Como salida, la interfaz deberá permitir al usuario reconocer el estado actual de la simulación y las opciones seleccionadas. Durante la conducción deberá ser posible identificar, como mínimo, el modo de funcionamiento seleccionado y la marcha actual del vehículo.

La forma gráfica específica, distribución, colores y estilo visual de la interfaz no se establecen en esta versión de la SRS, ya que estos elementos corresponden a decisiones posteriores de diseño.

#### RCI-01 – Acceso a las funciones principales

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RCI-01                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Acceso a las funciones principales.                                                                                              |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Caso de estudio / Diagrama de casos de uso.                                                                                      |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

La interfaz deberá permitir al usuario acceder a las funciones de encender y detener el simulador, seleccionar un escenario, seleccionar el modo de funcionamiento, acelerar, frenar y cambiar de marcha.

#### RCI-02 – Visualización del estado de la simulación

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito  | RCI-02                                                                             |
| Nombre de requisito  | Visualización del estado de la simulación                                          |
| Tipo                 | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción |
| Fuente del requisito | Análisis del sistema / Diagrama de clases                                          |

|                         |                                                   |                                        |                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial | <input type="checkbox"/> Media/Deseado | <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|

La interfaz deberá mostrar al usuario la información necesaria para reconocer el estado de la simulación. Durante la conducción deberá ser posible identificar, como mínimo, el modo de funcionamiento seleccionado y la marcha actual del vehículo.

### 3.1.2 Interfaces de hardware

El simulador deberá recibir las acciones del usuario mediante un dispositivo de entrada compatible con la plataforma en la que se ejecute. Estas entradas deberán poder asociarse a las acciones de aceleración, frenado, selección de opciones y cambio de marcha.

El sistema deberá utilizar un dispositivo de salida gráfica para mostrar el entorno de simulación y la información necesaria para la conducción. El diseño no deberá depender de una marca o modelo específico de dispositivo de control, permitiendo que las acciones lógicas del simulador puedan relacionarse con distintos dispositivos compatibles.

#### RCI-03 – Recepción de entradas del usuario

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RCI-03                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Recepción de entradas del usuario                                                                                                |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Caso de estudio / Sección 2.5                                                                                                    |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

El sistema deberá recibir mediante un dispositivo de entrada compatible las acciones necesarias para controlar el simulador, incluyendo acelerar, frenar, seleccionar opciones y realizar cambios de marcha.

#### RCI-04 – Salida gráfica del simulador

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RCI-04                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Salida gráfica del simulador                                                                                                     |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Naturaleza del producto / Sección 2.5                                                                                            |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

El sistema deberá utilizar un dispositivo de salida gráfica compatible para presentar el escenario de simulación, el vehículo y la información necesaria para la conducción.

#### RCI-05 – Independencia del dispositivo de control

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito  | RCI-05                                                                             |
| Nombre de requisito  | Independencia del dispositivo de control                                           |
| Tipo                 | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción |
| Fuente del requisito | Sección 2.5                                                                        |

|                         |                                        |                                                   |                                         |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Esencial | <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado | <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|

Las funciones lógicas de conducción deberán poder asociarse a dispositivos de entrada compatibles sin depender de una marca o modelo específico.

### 3.1.3 Interfaces de software

Para las funcionalidades definidas en esta versión no se requiere la integración con otra aplicación de software externa.

El simulador dependerá del sistema operativo, controladores y entorno de ejecución necesarios para la plataforma de desarrollo seleccionada. Estos elementos deberán permitir reconocer los dispositivos de entrada y utilizar los recursos gráficos requeridos por la simulación.

En caso de que posteriormente se integre el simulador con otros productos de software, deberán especificarse las características y formato de dichas interfaces.

#### RCI-06 – Compatibilidad con el entorno de ejecución

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RCI-06                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Compatibilidad con el entorno de ejecución                                                                                       |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Sección 2.5 / REF-14 / REF-16                                                                                                    |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

El simulador deberá ejecutarse en un entorno de software compatible con la plataforma seleccionada y contar con los componentes necesarios para utilizar los recursos gráficos y dispositivos de entrada requeridos.

#### RCI-07 – Reconocimiento de dispositivos de entrada

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RCI-07                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Reconocimiento de dispositivos de entrada                                                                                        |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Sección 2.5 / REF-15                                                                                                             |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

El entorno de ejecución deberá permitir que el simulador reconozca los dispositivos de entrada compatibles utilizados para controlar las funciones de conducción.

### 3.1.4 Interfaces de comunicación

No se han identificado funciones que requieran intercambio de información mediante una red o comunicación con sistemas externos. Por esta razón, no se define actualmente ningún protocolo de comunicación.

## 3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones principales que deberá realizar el simulador a partir de las entradas proporcionadas por el usuario. Estos requisitos se derivan principalmente del caso de estudio y del diagrama de casos de uso desarrollado,

donde se identificaron las funciones de encendido, selección de escenario y modo, aceleración, frenado, cambio de marcha y detención del simulador.

### 3.2.1 RF-01 - Encender el simulador

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF-01                                                                                                                            |
| Nombre de requisito     | Encender el simulador                                                                                                            |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Caso de estudio / CU-01                                                                                                          |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

El sistema deberá permitir al usuario encender el simulador e iniciar una sesión de simulación.

#### Entrada

Solicitud del usuario para iniciar el simulador.

#### Condiciones y validación

El sistema deberá completar correctamente su proceso de inicialización antes de permitir las acciones de conducción. Si ocurre un error que impida iniciar correctamente, la sesión no deberá continuar y el usuario deberá ser informado.

#### Resultado esperado

El simulador quedará iniciado y disponible para que el usuario seleccione las opciones necesarias antes de conducir.

### 3.2.2 RF-02 - Seleccionar escenario

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF-02                                                                                                                            |
| Nombre de requisito     | Seleccionar escenario                                                                                                            |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Caso de estudio / CU-02                                                                                                          |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

El sistema deberá permitir al usuario seleccionar uno de los escenarios disponibles para realizar la simulación.

#### Entrada

Escenario seleccionado por el usuario.

#### Condiciones y validación

La opción seleccionada deberá corresponder a uno de los escenarios disponibles en el sistema. Una selección no válida no deberá ser utilizada para iniciar la simulación.

#### Resultado esperado

El sistema deberá registrar el escenario seleccionado y utilizarlo como entorno para la sesión de simulación.

### 3.2.3 RF-03 - Seleccionar modo de funcionamiento

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Número de requisito | RF-03                              |
| Nombre de requisito | Seleccionar modo de funcionamiento |



|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Caso de estudio / CU-03                                                                                                         |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Eencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

El sistema deberá permitir al usuario seleccionar uno de los modos de funcionamiento disponibles para la simulación.

**Entrada**

Modo seleccionado por el usuario.

**Condiciones y validación**

Solamente deberán aceptarse los modos definidos como disponibles en el sistema.

**Resultado esperado**

La unidad de control deberá registrar el modo seleccionado y utilizarlo para determinar el comportamiento de las funciones que dependan de este durante la conducción.

**3.2.4 RF-04 - Acelerar el vehículo**

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF-04                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Acelerar el vehículo                                                                                                            |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Caso de estudio / CU-04                                                                                                         |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Eencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

El sistema deberá permitir al usuario accionar el control de aceleración durante una sesión de simulación activa.

**Entrada**

Acción de aceleración realizada mediante el dispositivo de entrada.

**Condiciones y validación**

La entrada deberá ser procesada únicamente mientras la simulación se encuentre activa.

**Resultado esperado**

El simulador deberá reflejar la acción de aceleración sobre el comportamiento del vehículo de acuerdo con su estado actual.

**3.2.5 RF-05 - Frenar el vehículo**

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF-05                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Frenar el vehículo                                                                                                              |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Caso de estudio / CU-05                                                                                                         |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Eencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

El sistema deberá permitir al usuario accionar el control de frenado durante una sesión de simulación activa.

### Entrada

Acción de frenado realizada mediante el dispositivo de entrada.

### Condiciones y validación

La entrada deberá ser procesada únicamente mientras la simulación se encuentre activa.

### Resultado esperado

El simulador deberá aplicar la acción de frenado y reflejar la desaceleración correspondiente en el comportamiento del vehículo.

## 3.2.6 RF-06 - Cambiar de marcha

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RF-06                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Cambiar de marcha                                                                                                               |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                              |
| Fuente del requisito    | Caso de estudio / Diagrama de clases / CU-06 / DS-01                                                                            |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/Opcional |

El sistema deberá permitir realizar cambios de marcha cuando el modo de funcionamiento seleccionado permita esta acción y se cumplan las condiciones necesarias para efectuar el cambio. En un cambio manual, el proceso deberá seguir la relación establecida entre el pedal, el embrague, el selector de marcha, la unidad de control, la caja de cambios y los engranajes.

### Secuencia de activación

1. El usuario acciona el pedal para activar el embrague.
2. El embrague informa su estado a la unidad de control.
3. El usuario solicita subir o bajar la marcha mediante el selector.
4. La unidad de control valida que exista una marcha disponible en la dirección solicitada.
5. La unidad de control solicita a la caja de cambios desacoplar la marcha actual.
6. El engranaje correspondiente a la marcha actual es desengranado.
7. La unidad de control solicita acoplar la nueva marcha.
8. El engranaje correspondiente a la nueva marcha es engranado.
9. La marcha actual del sistema se actualiza.
10. Al liberar el pedal, el embrague se desactiva e informa nuevamente su estado.

### Condiciones y validación

El cambio únicamente deberá realizarse si existe una marcha válida anterior o siguiente y se cumplen las condiciones definidas para el cambio. Si el usuario intenta superar los límites de las marchas disponibles, el sistema deberá mantener la marcha actual.

### Resultado esperado

La nueva marcha deberá quedar registrada como marcha actual y el engranaje correspondiente deberá quedar acoplado.

## 3.2.7 RF-07 - Detener el simulador

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito | RF-07                                                                              |
| Nombre de requisito | Detener el simulador                                                               |
| Tipo                | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción |

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente del requisito    | Caso de estudio / CU-07                                                                                                          |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

El sistema deberá permitir al usuario detener la simulación cuando esta se encuentre activa.

**Entrada**

Solicitud del usuario para detener el simulador.

**Condiciones y validación**

Al recibirse la solicitud, el sistema deberá finalizar las acciones de conducción que se encuentren activas y evitar que nuevas entradas relacionadas con la conducción sean procesadas como parte de la sesión finalizada.

**Resultado esperado**

La sesión de simulación deberá quedar detenida de manera controlada.

### 3.3 Requisitos no funcionales

#### 3.3.1 Requisitos de rendimiento

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-01                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Tiempo de respuesta a las acciones de conducción                                                                                 |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Criterio de calidad propuesto para la SRS                                                                                        |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

El sistema deberá responder a las acciones principales de conducción (acelerar, frenar y solicitar un cambio de marcha) en un tiempo máximo de 100 ms desde que se detecta la entrada del usuario hasta que comienza a reflejarse su respuesta en la simulación, bajo condiciones normales de funcionamiento y utilizando hardware compatible. Durante una prueba de rendimiento, al menos el 95 % de las acciones evaluadas deberán cumplir con este tiempo máximo de respuesta.

#### 3.3.2 Seguridad

El caso de estudio no identifica autenticación de usuarios, manejo de información personal, transacciones, almacenamiento de información sensible ni funciones de comunicación mediante red que requieran mecanismos específicos de protección.

Si en futuras versiones se incorporan cuentas de usuario, almacenamiento de datos en línea o comunicación con servicios externos, esta sección deberá ser revisada y deberán definirse los requisitos de seguridad correspondientes.

#### 3.3.3 Fiabilidad

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-02                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Estabilidad durante la simulación                                                                                                |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Criterio de calidad propuesto para la SRS                                                                                        |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

El simulador deberá mantener su funcionamiento sin cierres inesperados ni pérdida de consistencia en el estado de la transmisión durante una sesión continua de prueba de 30 minutos. Durante este período se deberán realizar al menos 20 cambios de marcha válidos, sin que el sistema registre marchas fuera de las disponibles ni estados inconsistentes en la transmisión.

### 3.3.4 Disponibilidad

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-03                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Disponibilidad de inicio del simulador                                                                                           |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Criterio de calidad propuesto para la SRS                                                                                        |
| Prioridad del requisito | <input checked="" type="checkbox"/> Alta/Esencial <input type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

Una vez instalado correctamente en una configuración de hardware y software compatible, el simulador deberá iniciar y quedar disponible para su utilización en el 100 % de una serie de 20 intentos consecutivos de inicio realizados en condiciones normales de prueba. Además, no se establece una disponibilidad continua de tipo servidor o servicio 24/7, debido a que el producto se ejecuta como una aplicación de simulación utilizada bajo solicitud del usuario.

### 3.3.5 Mantenibilidad

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-04                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Separación de la lógica de transmisión                                                                                           |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Diagrama de clases / análisis del sistema                                                                                        |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

La lógica correspondiente a la transmisión mecánica deberá mantenerse organizada de forma independiente de funciones como la selección de escenarios y la presentación de la interfaz.

Las responsabilidades del pedal, embrague, selector de marcha, unidad de control, caja de cambios y engranajes deberán conservar una separación que permita modificar una regla propia de la transmisión sin requerir cambios innecesarios en componentes que no participan en ella. Esta organización facilitará futuras correcciones, ampliaciones o ajustes del comportamiento de la transmisión.

### 3.3.6 Portabilidad

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito     | RNF-05                                                                                                                           |
| Nombre de requisito     | Independencia de los controles físicos                                                                                           |
| Tipo                    | <input checked="" type="checkbox"/> Requisito <input type="checkbox"/> Restricción                                               |
| Fuente del requisito    | Análisis del sistema / Sección 2.5                                                                                               |
| Prioridad del requisito | <input type="checkbox"/> Alta/Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Media/Deseado <input type="checkbox"/> Baja/ Opcional |

Las acciones lógicas utilizadas por el simulador (acelerar, frenar, seleccionar opciones y cambiar de marcha) deberán mantenerse independientes de una marca o modelo específico de dispositivo de entrada.

La asignación de un dispositivo compatible a estas acciones no deberá requerir modificaciones en la lógica interna de la transmisión mecánica. De esta manera, el sistema podrá adaptarse posteriormente a diferentes tipos de controles sin modificar el comportamiento definido para el vehículo.

### 3.4 Otros requisitos

No se han identificado en el caso de estudio requisitos adicionales de carácter legal, político o cultural que deban ser incluidos en esta primera versión de la SRS.

Si durante el desarrollo se incorporan tecnologías, contenidos o servicios externos sujetos a condiciones particulares de uso o licenciamiento, dichos requisitos deberán ser revisados e incorporados en una versión posterior del documento.

## 4 Apéndices

### 4.1 Diagramas UML

#### 4.1.1 Diagrama de clases

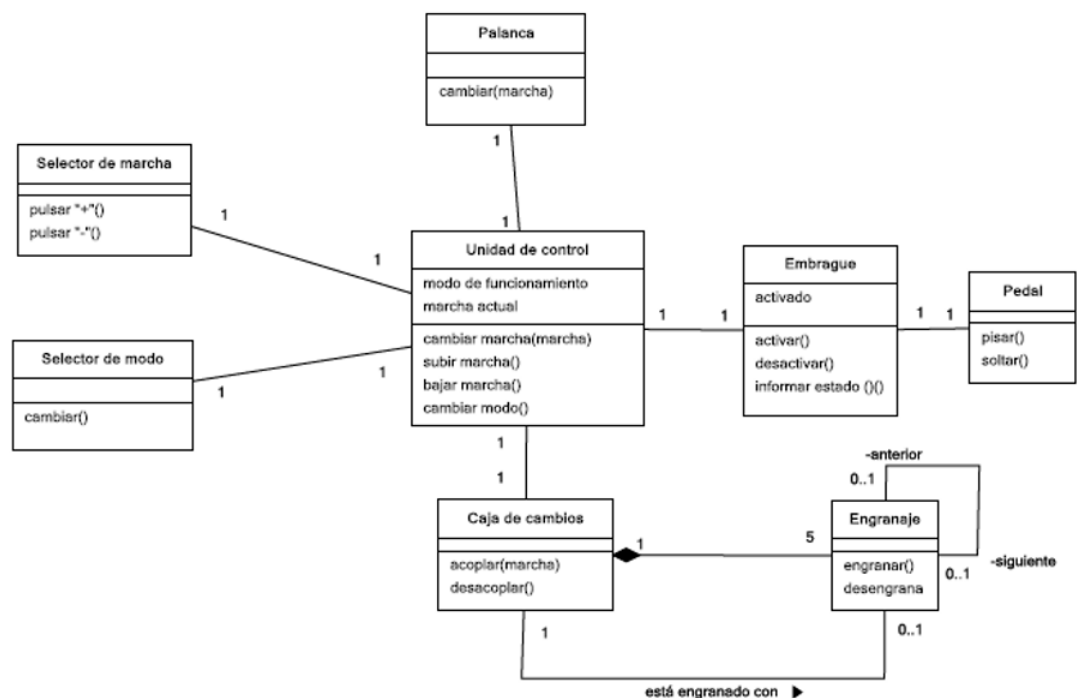


Ilustración 2. Diagrama de clases del subsistema de transmisión mecánica.

## 4.1.2 Diagrama de comportamiento (Secuencial)

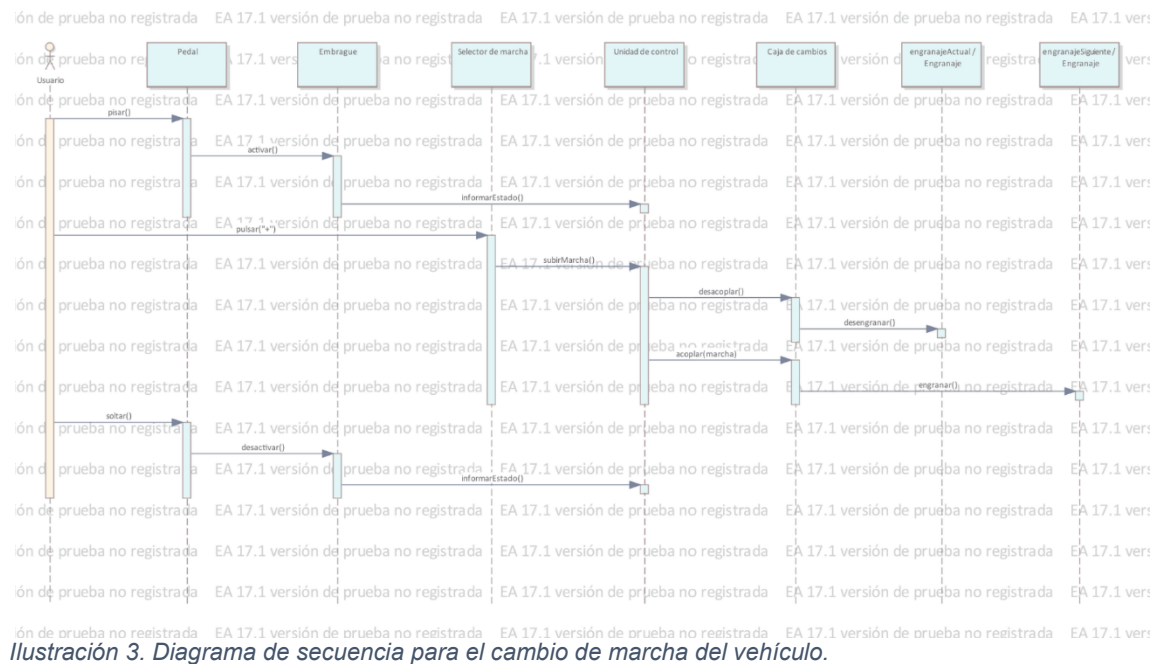


Ilustración 3. Diagrama de secuencia para el cambio de marcha del vehículo.

## 4.2 Test Cases

### 4.2.1 Test Case 1 (RF-03)

#### Título del caso

Seleccionar modo de funcionamiento

|                           |                    |                                                                                                                                                                       |             |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Test Case ID</b>       |                    | TC_FUNCT_01                                                                                                                                                           |             |
| <b>Description</b>        |                    | Verifica que el usuario pueda seleccionar uno de los modos de funcionamiento disponibles y que el sistema registre correctamente la selección.                        |             |
| <b>Applicable for</b>     |                    | Versión completa del Simulador de Transmisión Mecánica                                                                                                                |             |
| <b>Requirements</b>       |                    | RF-03 – Seleccionar modo de funcionamiento                                                                                                                            |             |
| <b>Initial Conditions</b> |                    | El simulador se encuentra encendido y el usuario tiene acceso a las opciones de configuración. Existe al menos un modo de funcionamiento disponible para seleccionar. |             |
| <b>Step</b>               | <b>Full / Regr</b> | <b>Task &amp; Expected Result</b>                                                                                                                                     |             |
| 1                         | F                  | Task: Iniciar el simulador.<br>Expected Result: El sistema inicia correctamente y permite acceder a las opciones de configuración.                                    | Pass / Fail |
| 2                         | F                  | Task: Acceder a la opción de selección del modo de funcionamiento.<br>Expected Result: El sistema muestra los modos disponibles.                                      | Pass / Fail |
| 3                         | F                  | Task: Seleccionar uno de los modos disponibles.<br>Expected Result: El sistema acepta la selección realizada por el usuario.                                          | Pass / Fail |
| 4                         | F                  | Task: Confirmar la selección.<br>Expected Result: El modo seleccionado queda registrado como modo de funcionamiento actual.                                           | Pass / Fail |

|   |   |                                                                                                                                                        |             |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5 | F | Task: Consultar o visualizar nuevamente el modo actual.<br>Expected Result: El sistema muestra el mismo modo que fue seleccionado en el paso anterior. | Pass / Fail |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

#### Comentarios

Registrar cualquier diferencia entre el modo seleccionado por el usuario y el modo almacenado o mostrado por el sistema.

### 4.2.2 Test Case 2 (RF- 06)

#### Título del caso

Cambio de marcha y validación del límite superior.

|                    |             |                                                                                                                                                                                                           |             |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Test Case ID       |             | TC_FUNCT_02                                                                                                                                                                                               |             |
| Description        |             | Verifica que el sistema pueda realizar correctamente un cambio de marcha y que no permita seleccionar una marcha superior cuando ya se encuentra en la marcha máxima disponible.                          |             |
| Applicable for     |             | Simulador iniciado en un modo que permita realizar cambios de marcha manualmente                                                                                                                          |             |
| Requirements       |             | RF-06 – Cambiar de marcha                                                                                                                                                                                 |             |
| Initial Conditions |             | El simulador se encuentra iniciado, se ha seleccionado un escenario y un modo que permite el cambio manual. El vehículo se encuentra inicialmente en la marcha 2 y la transmisión funciona correctamente. |             |
| Step               | Full / Regr | Task & Expected Result                                                                                                                                                                                    |             |
| 1                  | F           | Task: verificar que la marcha actual sea la marcha 2.<br>Expected Result: El sistema identifica la marcha 2 como marcha actual.                                                                           |             |
| 2                  | F           | Task: accionar el pedal correspondiente para activar el embrague.<br>Expected Result: El embrague cambia a estado activado y la unidad de control recibe su estado.                                       | Pass / Fail |
| 3                  | F           | Task: solicitar un aumento de marcha mediante el selector de marcha.<br>Expected Result: La unidad de control recibe la solicitud de subir marcha.                                                        | Pass / Fail |
| 4                  | F           | Task: permitir que el sistema procese el cambio.<br>Expected Result: La marcha 2 se desacopla y su engranaje se desengrana.                                                                               |             |
| 5                  | F           | Task: continuar el proceso de cambio.<br>Expected Result: La marcha 3 se acopla y su engranaje queda engranado.                                                                                           | Pass / Fail |
| 6                  | F           | Task: liberar el pedal del embrague.<br>Expected Result: El embrague se desactiva y el sistema mantiene la nueva marcha.                                                                                  | Pass / Fail |
| 7                  | F           | Task: verificar la marcha actual.<br>Expected Result: La marcha actual registrada es la marcha 3.                                                                                                         |             |
| 8                  | F           | Task: realizar cambios válidos hasta alcanzar la marcha 5.<br>Expected Result: Los cambios se realizan sucesivamente sin superar las marchas disponibles.                                                 | Pass / Fail |

|   |   |                                                                                                                                                              |                    |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9 | F | Task: estando en marcha 5, solicitar nuevamente subir marcha.<br>Expected Result: El sistema no realiza el cambio y conserva la marcha 5 como marcha actual. | <b>Pass / Fail</b> |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**Comentarios**

Registrar cualquier cambio en el que la marcha mostrada no coincida con el engranaje esperado o en el que el sistema permita superar la marcha máxima.

### 4.2.3 Test Case 3 (RNF-01)

**Título del caso**

Tiempo de respuesta a las acciones de conducción.

|                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Test Case ID</b>       |                    | TC_NFUNCT_01                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>Description</b>        |                    | Verifica que el simulador responda a las acciones principales de conducción dentro del tiempo establecido en el requisito de rendimiento.                                                                                                        |                    |
| <b>Applicable for</b>     |                    | Simulador ejecutado sobre una configuración de hardware y software compatible, en condiciones normales de funcionamiento.                                                                                                                        |                    |
| <b>Requirements</b>       |                    | RNF-01 (Tiempo de respuesta a las acciones de conducción)                                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>Initial Conditions</b> |                    | El simulador se encuentra iniciado, con un escenario cargado y una sesión de conducción activa. Se dispone de una herramienta de registro que permita determinar el tiempo entre la entrada del usuario y el inicio de la respuesta del sistema. |                    |
| <b>Step</b>               | <b>Full / Regr</b> | <b>Task &amp; Expected Result</b>                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 1                         | F                  | Task: Iniciar la herramienta utilizada para registrar los tiempos de respuesta.<br>Expected Result: La herramienta queda preparada para registrar las mediciones.                                                                                |                    |
| 2                         | F                  | Task: Ejecutar 20 veces la acción de acelerar y registrar el tiempo de respuesta de cada ejecución.<br>Expected Result: Cada medición queda registrada.                                                                                          | <b>Pass / Fail</b> |
| 3                         | F                  | Task: Ejecutar 20 veces la acción de frenar y registrar el tiempo de respuesta de cada ejecución.<br>Expected Result: Cada medición queda registrada.                                                                                            | <b>Pass / Fail</b> |
| 4                         | F                  | Task: Ejecutar 20 solicitudes válidas de cambio de marcha y registrar el tiempo de respuesta de cada una.<br>Expected Result: Cada medición queda registrada.                                                                                    | <b>Pass / Fail</b> |
| 5                         | F                  | Task: Revisar las 60 mediciones obtenidas.<br>Expected Result: Al menos 57 de las 60 mediciones presentan un tiempo de respuesta igual o inferior a 100 ms.                                                                                      |                    |
| 6                         | F                  | Task: Calcular el porcentaje de mediciones que cumplen con el tiempo máximo establecido.<br>Expected Result: El porcentaje de cumplimiento es igual o superior al 95 %.                                                                          | <b>Pass / Fail</b> |

**Comentarios**

Registrar los tiempos obtenidos y señalar cualquier acción que supere los 100 ms.

### 4.2.4 Test Case 4 (RNF-02)

**Título del caso**

Estabilidad durante una sesión de simulación.



|                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Test Case ID</b>       |                    | TC_NFUNCT_02                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Description</b>        |                    | Verifica que el simulador pueda mantenerse en funcionamiento durante una sesión continua sin cierres inesperados ni estados incorrectos de la transmisión.                                                                                             |                    |
| <b>Applicable for</b>     |                    | Simulador ejecutado sobre una configuración de hardware y software compatible.                                                                                                                                                                         |                    |
| <b>Requirements</b>       |                    | RNF-02 – Estabilidad durante la simulación.                                                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>Initial Conditions</b> |                    | El simulador se encuentra correctamente instalado e iniciado. Existe un escenario disponible, el sistema permite conducir el vehículo y la transmisión se encuentra inicialmente en un estado válido.                                                  |                    |
| <b>Step</b>               | <b>Full / Regr</b> | <b>Task &amp; Expected Result</b>                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 1                         | F                  | Task: Iniciar una sesión de simulación y comenzar un temporizador de 30 minutos.<br>Expected Result: La sesión comienza correctamente y continúa activa.                                                                                               |                    |
| 2                         | F                  | Task: Durante la sesión, realizar acciones normales de aceleración y frenado.<br>Expected Result: El sistema responde a las acciones sin cerrarse ni presentar errores que impidan continuar la simulación.                                            | <b>Pass / Fail</b> |
| 3                         | F                  | Task: Realizar cambios de marcha válidos durante la conducción.<br>Expected Result: Cada cambio mantiene un estado válido de la transmisión.                                                                                                           | <b>Pass / Fail</b> |
| 4                         | F                  | Task: Completar al menos 20 cambios de marcha válidos durante los 30 minutos de prueba.<br>Expected Result: Se completan los 20 cambios sin cierres inesperados, marchas fuera del rango disponible ni inconsistencias en el estado de la transmisión. | <b>Pass / Fail</b> |
| 5                         | F                  | Task: Continuar utilizando el simulador hasta completar los 30 minutos.<br>Expected Result: El sistema permanece en ejecución sin cierres inesperados.                                                                                                 |                    |
| 6                         | F                  | Task: Al finalizar el tiempo, comprobar la marcha actual y el estado general de la simulación.<br>Expected Result: El simulador conserva un estado válido y continúa respondiendo correctamente.                                                       | <b>Pass / Fail</b> |

#### Comentarios

Registrar cualquier cierre inesperado, bloqueo, pérdida de respuesta o inconsistencia observada en el estado de la transmisión.

### 4.2.5 Matriz de trazabilidad

| Requirement ID | Test case ID | Notes                                                                          |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RF-03          | TC_FUNCT_01  | Verifica la selección y registro del modo de funcionamiento.                   |
| RF-06          | TC_FUNCT_02  | Verifica el cambio de marcha y el respeto del límite máximo de la transmisión. |

---

|        |              |                                                                            |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | TC_NFUNCT_01 | Verifica el tiempo de respuesta de las principales acciones de conducción. |
| RNF-02 | TC_NFUNCT_02 | Verifica la estabilidad del simulador durante una sesión continua.         |